



Lista de Exercícios - Listas

1 - Média Móvel: Escreva uma função que receba uma lista de números e um número inteiro k (tamanho da janela). A função deve retornar uma lista com as médias de cada sublista contígua de tamanho k .

2 - Deslocamento (Shift) à Direita: Crie uma função que receba uma lista e um inteiro n . A função deve retornar uma nova lista com os elementos deslocados n posições para a direita. Os elementos que "saírem" do final devem reaparecer no início.

3 - Concatenação Alternada: Desenvolva uma função que receba duas listas (de tamanhos possivelmente diferentes) e retorne uma única lista intercalando os elementos de ambas até o fim da menor, adicionando o restante da maior ao final.

4 - Merge de Listas Ordenadas: Desenvolva uma função que receba duas listas que já estão ordenadas de forma crescente. A função deve retornar uma única lista contendo todos os elementos de ambas, também ordenada. Não é permitido concatenar e aplicar algoritmo de ordenação depois.

5 - Controle de Qualidade Agrícola: Uma fazenda colhe maçãs e as classifica pelo peso (em gramas). Você receberá a lista de pesos, o peso mínimo para exportação e o peso máximo.

Retorno exigido: Uma lista contendo os pesos aprovados, uma segunda lista com os pesos descartados, e a porcentagem de perda da safra (número float).

6 - Sistema de Alerta de Manutenção de Frota: Um ônibus transmite diariamente a quilometragem percorrida. Você receberá uma lista com esses trajetos diários e o limite de quilometragem para a revisão do motor.

Retorno exigido: A quilometragem total acumulada, o dia (índice da lista) em que o limite foi ultrapassado, e um booleano (True ou False) indicando se o ônibus precisa ser recolhido imediatamente.

7 - Análise de Turbulência em Voo: Os sensores de um avião registram a altitude a cada minuto (lista de números). Uma turbulência severa é caracterizada por uma queda de altitude maior que 500 metros em um único minuto.

Retorno exigido: True ou False se houve turbulência severa, e a maior queda registrada em um minuto durante todo o voo.

8 - Apuração de Urna Eletrônica: Recebemos uma lista gigantesca embaralhada contendo os IDs dos candidatos que receberam votos. O voto em branco é o ID 0. O sistema não sabe previamente quais são os IDs válidos.

Retorno exigido: Uma estrutura em formato de lista de listas (ex: `[[id, total_votos], ...]`) resumindo a eleição, o ID do candidato vencedor e a porcentagem de votos em branco.

9- Escala Crítica de Plantão Médico: Um hospital fornece uma lista onde cada elemento é uma sublista com os dias do mês em que um médico específico pode trabalhar. O diretor quer saber qual é o dia do mês que tem a menor cobertura de profissionais.

Retorno exigido: O dia (número) com a menor quantidade de médicos disponíveis e uma lista com os índices (IDs) dos médicos que farão plantão nesse dia crítico.

10 - Decodificador de Sinais de Satélite: Um satélite envia pacotes de dados como uma lista de bits (0s e 1s). Um pacote de informação válido é sempre sinalizado pelo padrão exato de um 1 seguido imediatamente por dois 0s.

Retorno exigido: O número total de pacotes válidos detectados e uma lista de índices marcando onde cada pacote válido começa.